

심화화학실험 II (물리·무기화학)(이) (CHEM302-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	김성균
이수구분	교선필수
학점	2.0
강의시간	수15:00-19:00(E6 - 222)
강의실	E7 G09 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

1. '기초화학실험 I, II' 및 '합성으로 이루어진 세상', '유기화학의 이해' 실험 수업에서 배운 실험의 기초 지식을 발전시키고, 좀 더 전문화된 화학 분야의 다양한 실험들, 즉 물리·유기·무기·분석·생화학 실험을 심층적으로 실습하고자 한다. 2. 과학의 연구 단계인 "자연 현상으로부터 '왜?'라는 물음의 제기" → "가설의 제안" → "실험을 통한 가설의 검증"을 확인한다.

교과목표

화학 및 화학 관련 분야를 전공하고자 하는 학생에게 화학의 충분한 심화 실험 능력을 갖추도록 한다.

주차별 강의계획

1주차: 오리엔테이션
2주차: 물리화학1 : BET 방법을 이용한 고체 표면적 측정
3주차: 물리화학2 : 액체 시료의 몰 질량 결정
4주차: 물리화학3 : Bomb 열량계
5주차: 물리화학4 : 전해질 용액의 전도도
6주차: 물리화학5 : 부분적으로 섞이는 액체의 상평형 그림
7주차: 물리화학6 : 분광기를 이용한 착물의 안정도 상수
8주차: 중간고사기간
9주차: 무기화학1: 분광법의 이해
10주차: 무기화학2 : 이온 화합물
11주차: 무기화학3 : 배위화합물 I
12주차: 무기화학4 : 배위화합물 II
13주차: 무기화학5 : 배위화합물 III
14주차: 무기화학6: 배위화합물 IV
15주차: 예비주
16주차: 기말고사기간

수업방법

본 수업은 주 4시간 실습으로 구성된다.

학습윤리

1. 보고서 작성 시 조원 간 혹은 조 간의 자유로운 토의는 허용하나 작성 단계에서의 표절이 적발되는 경우 해당 보고서는 0점 처리된다. 2. 지시되지 않은 데이터의 공유는 허용되지 않는다. 데이터 조작이 적발되는 경우 해당 실험 점수는 0점 처리된다.

교과정책(방침)

1. 노트북 등 데이터 처리를 위한 전자기기 반입은 허용된다. 2. 실험실 내에서 음식물 및 음료의 취식은 엄금된다. 적발되는 경우 실험 수행 점수에서 감점된다. 3. 안전 장구류를 완전히 갖추어야 하며 미비 시 실험에 참여할 수 없다.

준비물 및 기타

실험복, 보안경, 다리를 모두 덮는 면바지(청바지 추천), 발을 완전히 덮는 신발, 머리가 긴 경우 헤어밴드